1. 用户角色与权限体系

系统设置**用户、审核员、管理员**三级固定权限，所有角色均需完成账号注册 / 配置后登录使用，权限严格隔离，权责清晰，具体划分如下：

角色	核心权限范围	禁止操作项
用户	1. 账号注册、登录、个人信息修改、密码重置 2. 查看活动全规则、积分规则、任务列表 3. 选择对应活动提交打卡凭证，上传照片与相关信息 4. 查看所有提交项目的审核进度、驳回原因 5. 查看个人积分明细、总积分，以及实时积分排行榜 6. 使用积分兑换对应权益，查看兑换与核销记录 7. 参与健身掠影作品投稿与线上投票 8. 审核通过后查看轻盈计划的体重、体脂数据	1. 无权修改任务分值、活动规则 2. 无权审核任何打卡内容，无权自行填写体重、体脂数值 3. 无权查看其他用户的隐私信息与非公开提交内容 4. 无权手动调整个人积分
审核员	1. 账号登录、个人密码修改 2. 查看分配的待审核打卡列表（轻盈计划除外），可预览用户提交的全部凭证与信息 3. 对除轻盈计划外的打卡内容执行审核操作：审核通过 / 审核驳回（驳回需填写必填原因） 4. 查看个人历史审核记录与对应状态 5. 查看活动公开规则与积分规则	1. 无权修改任务分值、活动规则 2. 无权管理用户、审核员、管理员账号，无权审核轻盈计划相关提交内容 3. 无权填写、修改用户体重、体脂数值，无权手动调整用户积分 4. 无权查看非分配审核范围的用户隐私数据、全量审核记录

角色	核心权限范围	禁止操作项
管理员	1. 拥有系统最高权限，包含审核员的全部审核功能 2. 审核员账号全管理：新增、编辑、删除、启用 / 禁用审核员账号，分配审核权限 3. 任务与分值唯一管理权：新增、编辑、删除活动任务，**仅管理员可设置 / 修改各项任务的对应积分值** 4. 轻盈计划专属审核权：唯一可查看用户轻盈计划提交截图、填写 / 修改用户体重与体脂数值、完成对应审核操作的角色 5. 用户全量管理：查看所有用户信息、打卡记录、积分明细，可禁用违规账号、手动调整用户积分（全程留存操作日志） 6. **全量审核数据查看权：可查看系统内所有用户的提交信息、所有审核员的审核操作记录、全流程审核详情，无数据查看范围限制** 7. 活动全流程配置：设置活动周期、开启 / 关闭打卡通道、编辑活动规则、管理健身掠影投稿与投票、配置积分兑换商品 8. 数据管理：查看全量业务数据，生成统计报表，导出打卡、积分、兑换、审核全量数据 9. 系统配置：编辑首页公告、轮播图，查看系统操作日志，管理数据备份	无，所有操作均留存不可删除的系统日志，全程可追溯

2. 核心业务流程

2.1 常规打卡积分获取主流程

1. 用户完成注册并登录系统 → 进入打卡提交页，选择对应活动任务 → 按规则填写必填信息、上传凭证照片 → 提交打卡申请

2. 系统将打卡申请同步至审核员待审核列表 → 审核员 / 管理员完成线上审核
3. 审核驳回：用户端同步展示驳回原因，流程终止，不予发放积分
4. 审核通过：系统自动按该任务预设的积分值，为用户账户发放对应积分 → 积分实时更新，同步刷新积分排行榜 → 流程完成

2.2 轻盈计划体重数据提交流程

1. 用户进入轻盈计划提交页 → 在规定时间内上传体重 / 体脂测量截图 → 提交申请（无需填写任何数值信息）
2. 系统将申请同步至管理员专属待审核列表 → 管理员查看用户上传的截图，填写对应体重、体脂数值，执行审核操作
3. 审核驳回：用户端同步展示驳回原因，流程终止，不展示体重、体脂数据
4. 审核通过：系统留存管理员填写的体重、体脂数值，用户端轻盈计划板块同步展示该数据 → 流程完成

2.3 积分兑换流程

1. 用户进入积分兑换页面 → 选择可兑换商品 → 确认兑换（账户可用积分需≥商品所需积分）
2. 系统自动扣除对应积分，生成唯一兑换码与核销凭证 → 用户凭凭证到指定地点核销
3. 管理员核验兑换码后，标记为已核销，不可重复使用 → 流程完成

3. 系统功能详细需求

3.1 账号管理模块

3.1.1 用户注册

1. 用户初次进入系统，非登录状态下，首页仅展示注册、登录入口，完成注册登录后才可使用系统核心功能
2. 注册必填项：唯一账号（支持学号 / 手机号）、用户名（昵称，不可重复）、登录密码、确认密码
3. 密码规则：长度 8-16 位，必须包含字母 + 数字组合，注册时二次校验，两

次输入不一致无法提交

4. 注册需勾选《用户协议》《隐私政策》，未勾选无法提交
5. 注册成功后，自动跳转登录页，使用注册的账号密码即可登录

3.1.2 账号基础管理

1. 登录：支持账号 + 密码登录，账号密码错误给出明确提示，连续 5 次输入错误锁定账号 10 分钟
2. 密码找回：通过注册账号完成验证后，可重置登录密码
3. 个人信息管理：登录后可修改用户名、登录密码，不可修改注册账号
4. 安全要求：所有用户密码采用不可逆加密算法存储，禁止明文展示、传输与导出

3.2 用户端核心功能模块

3.2.1 系统首页

1. 固定展示内容：活动主题与宗旨、活动全周期、核心规则简介、个人总积分卡片、待审核打卡数量、快捷打卡入口、排行榜入口、积分兑换入口、公告通知栏
2. 滚动展示活动重要通知与规则提示，确保用户第一时间获取关键信息

3.2.2 打卡提交核心功能

1. 页面顶部固定展示**不可折叠、不可隐藏**的强制提示文案，内容如下：
    - ① 选择的活动与积分类型不匹配不得分
    - ② 跑步打卡需包含的核心要素：时长、距离、跑步完成时间（请最晚于跑步完成后 1 天内上传，否则不予通过）
2. 打卡提交核心操作区域，按用户操作顺序以表格形式完整展示如下：

操作序号	**操作模块**	**功能详细说明**	**必填规则**	**特殊约束要求**
1	活动任务	提供下拉选择框，分类展示系统内所有可	必填，未选择活动无法进入	选择对应活动后，系统自动同步展示该活动的提交规

操作序号	操作模块	功能详细说明	必填规则	特殊约束要求
	选择	参与的打卡活动任务，用户单次提交仅可选择一个活动	后续操作	则、必填项、凭证要求，与活动开放时间匹配，已关闭的活动不可选择
2	照片 / 凭证上传窗格	提供图片上传控件，支持单张 / 多张图片上传，上传后支持预览、删除、重新上传操作	除轻盈计划外，所有打卡任务均为必填项；轻盈计划为强制必填项	1. 单张图片大小无限制，支持格式为 jpg、png、jpeg 2. 跑步类任务需上传跑步轨迹 / 运动软件记录截图 3. 轻盈计划仅可上传包含体重、体脂数据的体重秤清晰截图，用户不可填写任何数值 4. 趣味运动 / 课程类任务需上传现场完成照片 / 参与凭证截图
3	任务信息填写	根据用户选择的活动，动态展示对应必填信息填写项，用户按要求填写完整信息	对应活动的必填项未填写完成，无法提交	具体填写项与活动匹配规则详见下表，轻盈计划无用户填写项
4	提交确认	填写完成后，用户点击提交按钮，系统二次确认提交内容，确认后完成提交	-	1. 提交成功后，内容不可修改，自动进入对应审核池 2. 提交成功后，系统自动生成提交记录，同步至用户审核进度查询页

3.2.3 审核进度查询功能

1. 页面按时间倒序，展示用户所有提交的打卡记录，包含轻盈计划提交记录
2. 单条记录展示内容：提交时间、对应活动、提交凭证缩略图、审核状态、审核时间、积分到账情况、驳回原因（仅驳回状态展示）
3. 轻盈计划记录特殊展示规则：审核通过前，仅展示提交状态，不展示体重、体脂数据；审核通过后，同步展示管理员填写的**体重、体脂**两项核心数据
4. 审核状态分为三类，用不同颜色区分标注：
    - 待审核：提交成功，审核员 / 管理员尚未操作
    - 审核通过：审核完成，积分已自动发放（轻盈计划同步展示体重、体脂数据）
    - 审核驳回：审核不通过，不予发放积分 / 展示数据，强制展示审核员 / 管理员填写的驳回原因
5. 支持按审核状态、提交时间、活动类型筛选查询

3.2.4 积分管理功能

1. 积分总览：展示用户当前可用总积分、累计获得积分、已使用积分
2. 积分明细：按时间倒序展示每一笔积分流水，包含：积分变动时间、变动类型（获得 / 扣减）、变动数值、对应活动 / 兑换商品、操作备注
3. 积分有效期：活动周期内获得的积分，有效期至活动结束后 7 天，过期自动清零，页面高亮提示有效期规则

3.2.5 积分兑换功能

1. 兑换商品列表：展示所有可兑换商品，完全匹配活动规则，核心包含：健康餐（沙拉 / 三明治，5 积分兑换）、活动周边礼品；单条商品展示内容：所需积分、商品介绍、库存数量、兑换规则、核销地点
2. 兑换操作：用户选择商品，确认兑换后，系统自动扣除对应积分，生成唯一兑换码与核销二维码，展示兑换有效期
3. 兑换记录：展示用户所有兑换记录，包含：兑换时间、商品名称、消耗积分、兑换码、核销状态
4. 核销规则：仅管理员可核验兑换码，核销后状态更新为“已核销”，不可重复使用

3.2.6 实时积分排行榜

1. 排行榜按用户总积分从高到低实时排序，审核通过的积分到账后，立即刷新排

行榜排名

2. 展示内容：排名、用户名、总积分，当前登录用户的排名与信息高亮展示
3. 同分规则：总积分相同的用户，按首次达到该积分的时间先后排序，先达标者排名靠前
4. 支持查看排行榜前 100 名用户信息，仅展示用户名与总积分，不泄露用户隐私信息

3.2.7 健身掠影投票功能

1. 作品展示页：展示所有经管理员审核通过的投稿作品，包含作品图片、名称、介绍、投稿人用户名、当前票数
2. 投票规则：单用户每日可投 3 票，不可重复投给同一作品，投票开放时间由管理员配置
3. 投票结果实时更新，活动结束后按票数自动排序，用于人气奖项评选

3.3 审核员端核心功能模块

3.3.1 待审核列表

1. 登录后默认展示分配的待审核打卡列表（不含轻盈计划相关提交内容），按提交时间正序排列，优先展示最早提交的内容
2. 单条待审核记录展示内容：提交 ID、用户账号、提交时间、选择的活动、用户填写的全部信息、上传的照片凭证（支持放大预览）
3. 支持按提交时间、活动类型、用户账号筛选查询

3.3.2 审核操作功能

1. 单条记录设置两个核心操作按钮：【审核通过】【审核驳回】
2. 审核通过：点击后二次确认，确认后记录状态更新为“审核通过”，系统**自动按该任务预设的积分值，为对应用户发放积分**，无需人工手动添加
3. 审核驳回：点击后弹出填写弹窗，**驳回原因为必填项**，填写完成后方可提交；提交后记录状态更新为“审核驳回”，用户端同步展示驳回原因，不予发放积分
4. 批量操作：支持勾选多条同类型待审核记录，批量执行审核通过 / 驳回操作，批量驳回需填写统一驳回原因

3.3.3 审核记录查询

1. 展示该审核员所有操作过的审核记录，包含：提交信息、审核状态、审核时

间、操作人、驳回原因

2. 支持按审核状态、审核时间、活动类型筛选查询，已完成审核的记录不可修改

3.4 管理员端核心功能模块

3.4.1 全量审核数据查看与管理

1. 系统首页默认展示全量审核数据概览：待审核总数、已审核总数、审核通过率、今日新增提交数、各活动类型提交占比
2. 可查看系统内**所有用户的全部提交记录**，包含轻盈计划、常规打卡、作品投稿全量内容，无查看范围限制
3. 可查看系统内**所有审核员的全部审核操作记录**，包含审核人、审核时间、审核内容、审核结果、驳回原因，全程可追溯
4. 支持按提交时间、活动类型、审核状态、用户账号、审核人多维度筛选查询，所有审核数据支持一键导出 Excel 格式报表

3.4.2 轻盈计划专属审核功能

1. 专属待审核列表：单独展示所有用户提交的轻盈计划初始 / 最终体重截图，按提交时间正序排列
2. 单条记录操作项：
    - 可放大预览用户上传的体重 / 体脂测量截图
    - 提供**体重、体脂两个数值填写框**，为唯一可填写该数据的入口，审核员无填写与查看权限
    - 核心操作按钮：【审核通过】【审核驳回】
3. 审核规则：
    - 审核驳回：需填写必填驳回原因，提交后用户端同步展示，不记录体重、体脂数值
    - 审核通过：需完整填写体重、体脂数值后方可提交，提交后数值不可修改，用户端同步展示该数据，系统留存完整操作日志
4. 可查看所有用户的轻盈计划历史提交记录、审核记录、体重体脂数据，支持筛选与导出

3.4.3 全量常规打卡审核功能

1. 拥有全量常规打卡审核权限，可查看所有用户的待审核、已审核打卡记录，可

执行审核通过 / 驳回操作，操作规则与审核员端一致

2. 可对审核员已审核的记录进行复核，支持修改审核结果，修改后同步更新用户端状态与积分数据，操作日志全程留存

3.4.4 审核员管理

1. 支持新增审核员账号：填写账号、用户名、初始密码，分配审核权限，创建成功后可同步账号密码给对应人员
2. 支持对已有审核员账号进行编辑、启用 / 禁用、重置密码、删除操作
3. 可查看所有审核员的审核数据：审核总量、审核通过率、平均审核时长，支持导出数据

3.4.5 任务与分值管理

1. 本模块为系统**唯一可配置任务与积分值**的模块，仅管理员可操作，其他角色无访问与修改权限
2. 支持新增、编辑、删除活动任务，可设置任务分类、任务名称、对应积分值、提交规则、开放时间、必填项、凭证要求
3. 所有修改操作均需二次确认，修改后即时生效；已审核通过的积分不受影响，未审核的记录按新规则执行
4. 所有任务与分值的修改，系统自动记录操作人、操作时间、修改前后内容，日志不可删除

3.4.6 活动与兑换管理

1. 活动配置：设置活动整体周期、各子活动的开放 / 截止时间、开启 / 关闭打卡通道、编辑活动规则与首页公告
2. 投稿与投票管理：审核健身掠影投稿作品，设置投票开放时间、投票规则，查看投票结果，导出排名数据
3. 兑换商品管理：新增、编辑、删除兑换商品，设置商品所需积分、库存、兑换规则、核销地点，查看全量兑换与核销记录

3.4.7 系统管理

1. 首页配置：编辑首页轮播图、公告通知、规则介绍内容
2. 操作日志：查看系统所有角色的操作记录，包含操作人、操作时间、操作内容、IP 地址，日志不可删除
3. 数据备份：支持手动触发数据库备份，可设置每日自动备份规则，备份数据保

留周期不少于 30 天

4. 敏感词配置：设置打卡内容、投稿内容的敏感词过滤规则，提前拦截违规内容

4. 非功能需求

4.1 性能需求

1. 页面加载响应时间≤2 秒，打卡提交、审核、兑换等核心操作响应时间≤1 秒
2. 支持最高 500 人同时在线访问，并发提交操作无卡顿、无数据丢失
3. 图片上传支持批量处理，上传成功率≥99.9%

4.2 兼容性需求

1. 支持 PC 端主流浏览器：Chrome、Edge、Firefox、Safari 最新 3 个版本
2. 适配移动端浏览器展示，保证手机端操作流畅、内容展示完整

4.3 安全性需求

1. 所有用户密码采用不可逆加密算法存储，禁止明文存储与传输
2. 权限严格隔离，低权限角色无法访问高权限功能接口，防止越权操作；轻盈计划数据仅管理员可查看与操作
3. 用户上传的图片自动进行合规校验，拦截违规、色情、敏感内容
4. 系统所有操作均留存不可删除的日志，保证所有行为可追溯
5. 每日自动备份数据库，防止数据丢失

4.4 可用性需求

1. 系统活动周期内可用率≥99.9%，无计划外停机
2. 异常操作给出明确、易懂的报错提示与解决方案
3. 支持全量数据一键导出，保障活动结束后快速完成数据统计与兑奖工作